Trabajo Final - Testing Intensivo

Comisión 2
Martina Ibañez Wulbrandt
Profesora: Andrea Lugo

Plan de pruebas

Alcance y fuera de alcance:

Alcance

- Pruebas **funcionales de sistema**: validar que las funcionalidades descriptas en la especificación se comporten según lo esperado.
- Comparación entre V1 y Versión Final (mejoras, regresiones, errores persistentes).

Fuera de alcance

- Pruebas no funcionales (rendimiento, compatibilidad multi-dispositivo, seguridad, mantenibilidad, portabilidad).

Criterios de entrada y salida:

Criterios de entrada

- Acceso a las versiones V1 y Final de Lumbricina.
- Disponibilidad de la especificación funcional.
- Casos de prueba diseñados y documentados en Azure DevOps.

Criterios de salida

- Ejecución del 100% de los casos de prueba diseñados.
- Todos los bugs identificados están documentados en Azure DevOps con su severidad.
- Informe final con métricas, comparación de versiones y conclusiones.

Riesgos identificados.

- Posibles bugs críticos en V1 y VF que bloqueen la ejecución de casos de prueba
- Ambigüedad en la especificación funcional → riesgo de diferencias en la interpretación.

Funcionalidades críticas que priorizamos en las pruebas.

- Funcionamiento correcto de cada pastilla.
- Jugabilidad

Estrategia y Niveles de Prueba

De acuerdo con los niveles de prueba vistos en clase:

- Pruebas de Sistema: validaré la aplicación completa desde el punto de vista de un usuario final.
- Pruebas de Regresión: al comparar V1 con la versión final, revisaré que no se hayan roto funcionalidades que antes funcionaban.

Casos de prueba - Títulos

Separo los casos de prueba según la característica que esté testeando del juego

- ***Jugabilidad-XX***
- ***Movimiento-XX***
- ***Pastillas-XX***
- ***Niveles-XX***
- ***Puntuación-XX***
- ***Colision-XX***

Colisión

0. Muerte por colisión contra pared superior
1. Muerte por colisión contra pared inferior
2. Muerte por colisión contra pared lateral izquierda
3. Muerte por colisión contra pared lateral derecha
4. Muerte por colisión contra sí mismo
5. Muerte por colisión contra un obstáculo en nivel 2
6. Excepción de colisión por pastilla blanca
7. Muerte por colisión contra un obstáculo en nivel 3
8. Muerte por colisión contra un obstáculo en nivel 4
9. Muerte por colisión contra un obstáculo en nivel 5

Jugabilidad

0. Carga correcta del juego
1. Inicio correcto de nueva partida
2. Posición correcta de la lombriz al iniciar una partida
3. Longitud inicial correcta de la lombriz al iniciar una partida
4. Visualización correcta de la información de debug
5. Visualización de pantalla de Game Over al perder la partida
6. Visualización de pantalla de Highscore luego de Game Over
7. Comportamiento con teclas inválidas
8. Visualización correcta de la información de ayuda

Movimiento

0. Movimiento hacia arriba con flecha UP
1. Movimiento hacia abajo con flecha DOWN
2. Movimiento hacia izquierda con flecha LEFT
3. Movimiento hacia derecha con flecha RIGHT
4. Continuidad del movimiento sin presionar teclas
5. Funcionamiento de controles tras inversión

Niveles

0. Longitud inicial correcta
1. Cambio de estructura de pantalla al avanzar del nivel 1 al 2
2. Cambio de estructura de pantalla al avanzar del nivel 2 al 3
3. Cambio de estructura de pantalla al avanzar del nivel 3 al 4
4. Cambio de estructura de pantalla al avanzar del nivel 4 al 5
5. Cambio de estructura de pantalla al avanzar del nivel 5 al 1
6. Pasar al siguiente nivel
7. Visualización correcta del puntaje actual
8. Visualización correcta del nivel actual

Pastillas

0. Comer pastilla roja
1. Comer pastilla azul
2. Comer pastilla verde
3. Comer pastilla violeta
4. Comer pastilla dorada
5. Comer pastilla negra
6. Comer pastilla blanca
7. Comer pastilla naranja
8. Aparición de pastilla en la pantalla
9. Aparición de pastilla roja al iniciar nueva partida
10. Permanencia de pastilla en pantalla
11. Desaparición de pastilla por tiempo
12. Comer pastilla violeta con longitud mínima
13. Efecto de pastilla naranja con 0 puntos
14. Aparición de pastilla roja inmediatamente al consumir otra roja

Puntuación

0. Visualización correcta de los mejores 5 puntajes
1. Visualización de mayor a menor de los puntajes
2. Visualización del puntaje más reciente al colisionar dos puntajes iguales
3. Funcionamiento correcto del campo de texto para nombre del jugador
4. Almacenaje de jugador sin nombre
5. Campo de texto limitado a 30 caracteres
6. Duplicación de puntos con pastilla naranja
7. Cálculo correcto de puntajes por cada pastilla atrapada

Shared steps

Creé una colección de *pasos compartidos* que se repiten en muchos casos de prueba para facilitar la lectura y escritura de los casos. A continuación un detalle de dichos pasos:

Ingresar a Lumbricina

Steps	Action	Expected result
1.	Abrir navegador	Se debe visualizar correctamente la pantalla de búsqueda del navegador en uso
2.	Abrir URL de Lumbricina	La página debe cargar correctamente
3.	Verificar carga correcta	Se debe poder ver la pantalla de inicio de Lumbricina correctamente

Iniciar partida de Lumbricina

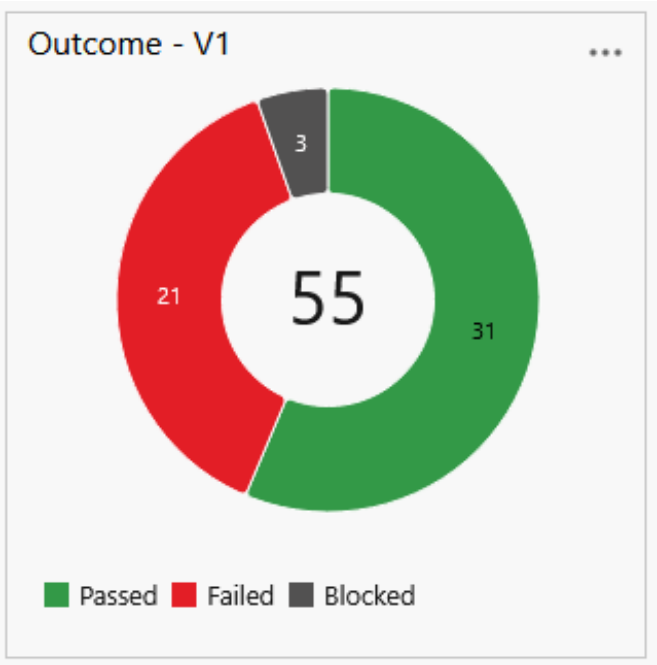
Steps	Action	Expected result
1.	Abrir navegador	Se debe visualizar correctamente la pantalla de búsqueda del navegador en uso
2.	Abrir URL de Lumbricina	La página debe cargar correctamente
3.	Verificar carga correcta	Se debe poder ver la pantalla de inicio de Lumbricina correctamente
4.	**Presionar botón Enter para iniciar una nueva partida**	La partida debería iniciar y la lombriz debería comenzar a moverse

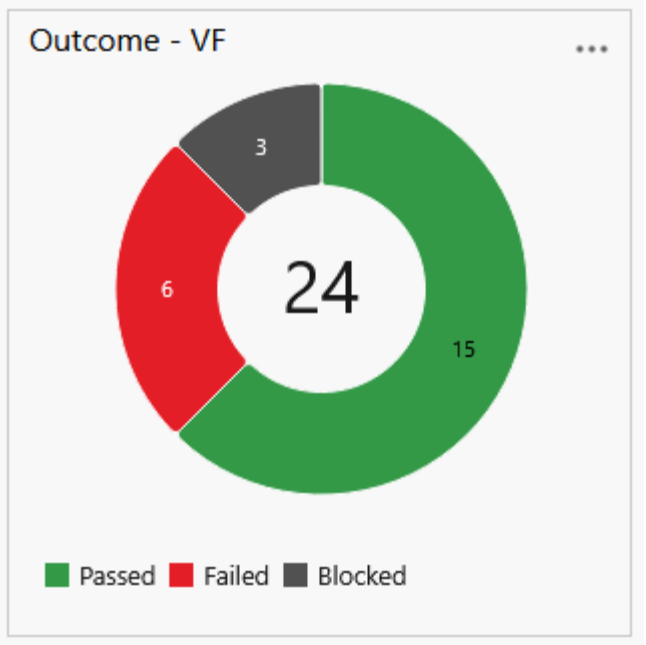
Bugs reportados

Bug	V1	VF	Prioridad	Severidad
"Puntos: " no se actualiza correctamente para mostrar la puntuación	✔		1	Critical
Campo de texto no restringido a 30 caracteres	✔	✔	4	Low
Comer la pastilla verde no da puntos ni en el contador ni en debug		✔	2	Medium
Comer una pastilla negra no termina el juego	✔		1	Critical
El contador de puntos no se actualiza al comer una pastilla verde		✔	1	Critical
Highscore guarda solo 3 puntajes en vez de 5	✔		4	Medium
La longitud de la lombriz aumenta +1 al comer una pastilla dorada	✔		2	Low
La longitud de la lombriz no aumenta al comer una pastilla roja	✔		1	Critical
La velocidad no aumenta al comer una pastilla azul		✔	2	Medium
La velocidad no se conserva al pasar de nivel		✔	2	High
Las pastillas aparecen cada 40 ciclos	✔		2	Medium
No se muestra el diseño correcto de pantalla en el nivel 2	✔		3	Medium
No se muestra el diseño correcto de pantalla en el nivel 3	✔		3	Medium
No se muestra el diseño correcto de pantalla en el nivel 5	✔		3	Medium
No se muestra el diseño correcto de pantalla en el nivel 6	✔		3	Medium
Orden de puntajes repetidos invertidos	✔		2	High
Se invierten los controles UP/DOWN y no LEFT/RIGHT	✔		1	Critical

Métricas

	Versión 1	Versión Final
Porcentaje de casos ejecutados	100%	100%
Porcentaje de tests exitosos	56%	62%
Porcentaje de tests fallidos	38%	25%
Bugs con severidad 1	4	1
Bugs con severidad 2	3	3
Bugs con severidad 3	4	0
Bugs con severidad 4	2	1





Mejoras entre la V1 y la Final

Funcionalidades que no andaban en V1 pero fueron corregidas en VF:

- **Críticas:**
  - "Puntos:" ahora se actualiza correctamente para mostrar la puntuación (Prioridad 1, Critical)
  - Comer una pastilla negra ahora termina el juego (Prioridad 1, Critical)
  - La longitud de la lombriz ahora aumenta al comer una pastilla roja (Prioridad 1, Critical)
  - Los controles UP/DOWN y LEFT/RIGHT funcionan correctamente (Prioridad 1, Critical)
- **Alta prioridad:**
  - Orden de puntajes repetidos corregido (Prioridad 2, High)
- **Media prioridad:**
  - Las pastillas ahora aparecen cada 40 ciclos correctamente (Prioridad 2, Medium)
  - Se muestra el diseño correcto de pantalla en el nivel 2 (Prioridad 3, Medium)
  - Se muestra el diseño correcto de pantalla en el nivel 3 (Prioridad 3, Medium)
  - Se muestra el diseño correcto de pantalla en el nivel 5 (Prioridad 3, Medium)
  - Se muestra el diseño correcto de pantalla en el nivel 6 (Prioridad 3, Medium

Detectar regresiones o errores persistentes.

REGRESIONES (Bugs nuevos introducidos en VF)

Funcionalidades que funcionaban en V1 pero se rompieron en VF:

- **Críticas**:
  - El contador de puntos no se actualiza al comer una pastilla verde (Prioridad 1, Critical)
  - Comer la pastilla verde no da puntos ni en contador ni en debug (Prioridad 1, Critical)
- **Alta/Media prioridad:**
  - La velocidad no aumenta al comer pastilla azul (Prioridad 2, Medium)
  - La velocidad no se conserva al pasar de nivel (Prioridad 2, High)

ERRORES PERSISTENTES

Bugs que existen en ambas versiones (V1 y VF):

- Campo de texto no restringido a 30 caracteres (Prioridad 4, Low)

Pastilla Naranja y Pastilla Verde 💊

Jugué este juego +5 horas mientras lo testeaba y no vi una sola pastilla naranja.
De curiosa abrí el código del juego y me encontré con lo siguiente:

```
this._meal_options = {
                    'o' : { 'preference' : 0, 'name' : 'standard', 'color' : "red", 'reactions' : [ function()
{snake._increase_points(100);}, function() { snake._grow(); }, function() { snake._generate_meal();}] },
                    'p' : { 'preference' : 3, 'name' : 'super bonus', 'color' : "blue", 'reactions' : [ function()
{snake._increase_points(500);}, function() {snake._accelerate();}] },
                    'q' : { 'preference' : 3, 'name' : 'slower', 'color' : "gold", 'reactions' : [ function()
{snake._slow_down();}] },
                    'r' : { 'preference' : 3, 'name' : 'crazy', 'color' : "green", 'reactions' : [ function()
{snake._invert_right_left();}] },
                    't' : { 'preference' : 3, 'name' : 'gameover', 'color' : "black", 'reactions' : [ function()
{snake._collision = true;}] },
                    'u' : { 'preference' : 2, 'name' : 'hunger', 'color' : "white", 'reactions' : [ function()
{snake._hungerfy()},function() {snake._accelerate(); snake._accelerate(); snake._accelerate();}] },
                    'v' : { 'preference' : 2, 'name' : 'shrinker', 'color' : "violet", 'reactions' : [ function()
{snake._accelerate(); snake._accelerate(); snake._accelerate();}, function() {snake._shrink();}] },
                  };
```

¡No hay pastilla naranja! 🤒 Y la pastilla verde no aumenta +1000 puntos. **Errores en la especificación del juego.**

Color	Puntos	Efecto
Rojo	100	Longitud aumentada en 1
Azul	500	Velocidad aumentada
Verde	1000	Invierte las teclas izquierda/derecha
Violeta	0	Longitud disminuída en 1 (si la lombriz mide 3 o más), velocidad aumentada (3 veces)
Dorada	0	Velocidad disminuída
Negra	0	Game Over
Blanca	0	Se come los obstáculos del nivel al pasarles por encima, velocidad aumentada (tres veces)
Naranja	0	Duplica los puntos